

Relatório Final - Caracterizando a Atividade de Code Review no GitHub

INTRODUÇÃO E HIPÓTESES INICIAIS:

A prática de code review consolidou-se como etapa fundamental nos processos ágeis de desenvolvimento de software. No GitHub, as revisões ocorrem por meio de Pull Requests (PRs): um desenvolvedor submete alterações que são inspecionadas por revisores antes de serem integradas à branch principal. Ao final, o PR pode ser aceito (MERGED) ou rejeitado (CLOSED).

Este laboratório analisa os PRs submetidos aos 200 repositórios mais populares do GitHub, buscando identificar quais variáveis influenciam o resultado final da revisão (MERGED vs. CLOSED) e o número de revisões realizadas.

1.1 Hipóteses iniciais

- **H1 – PRs maiores tendem a ser rejeitados com mais frequência, pois são mais difíceis de revisar.**
- **H2 – PRs com tempo de análise mais longo tendem a ser rejeitados, longa duração indica dificuldade de consenso.**
- **H3 – PRs com descrições mais longas tendem a ser aprovados, pois revelam mais contexto ao revisor.**
- **H4 – PRs com mais participantes/comentários têm maior chance de serem rejeitados (mais conflito).**
- **H5 – Revisões: PRs maiores, com mais interações e descrições detalhadas tendem a receber mais revisão.**

1.2 Questões de Pesquisa

- **RQ01 – Relação entre tamanho dos PRs e o status final (MERGED/CLOSED)?**
- **RQ02 – Relação entre tempo de análise e o status final?**
- **RQ03 – Relação entre tamanho da descrição e o status final?**
- **RQ04 – Relação entre interações nos PRs e o status final?**
- **RQ05 – Relação entre tamanho dos PRs e o número de revisões?**
- **RQ06 – Relação entre tempo de análise e o número de revisões?**
- **RQ07 – Relação entre tamanho da descrição e o número de revisões?**
- **RQ08 – Relação entre interações nos PRs e o número de revisões?**

2.0 Metodologia

2.1 Criação do Dataset

- Seleção dos 200 repositórios mais populares (por estrelas) via GitHub GraphQL API.
- Filtro: repositórios com pelo menos 100 PRs (MERGED + CLOSED).
- Coleta de PRs com status MERGED ou CLOSED e pelo menos 1 revisão.
- Extração das métricas: arquivos alterados, linhas adicionadas/removidas, tempo de análise, tamanho da descrição, participantes, comentários e número de revisões.

2.1 Teste Estatístico – Correlação de Spearman

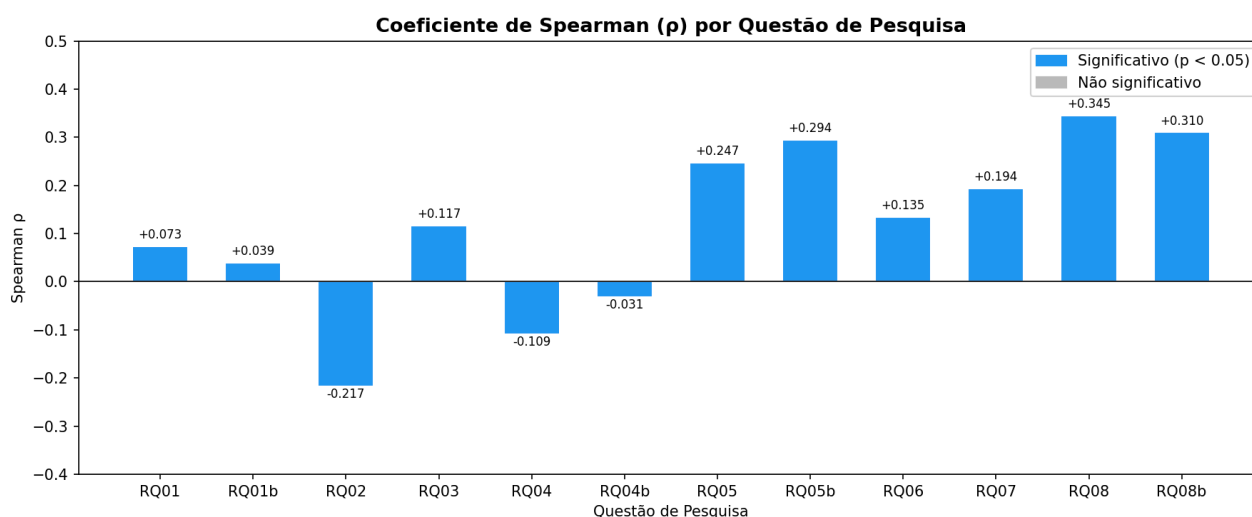
Optou-se pelo coeficiente de correlação de Spearman (ρ) por se tratar de um teste não paramétrico, adequado a dados que não seguem distribuição normal — como é comum em métricas de software (distribuições altamente assimétricas com caudas longas). O teste avalia a relação entre variáveis ordinais/contínuas sem pressupor linearidade. Adotou-se $p < 0,05$ como limiar de significância estatística.

3 Resultados

3.1 Visão Geral das Medianas

Métrica	MERGED (mediana)	CLOSED (mediana)
Arquivos Alterados	2.0	1.0
Linhas Alteradas	29.0	18.0
Tempo de Análise (h)	29.64	356.46
Tamanho da Descrição	542	235
Participantes	2.0	3.0
Comentários	1.0	1.0
Nº de Revisões	1.0	1.0

3.2 Resumo dos Coeficientes de Spearman



RQ01 – Relação entre tamanho dos PRs e o status final (MERGED/CLOSED)?

RQ02 – Relação entre tempo de análise e o status final?

RQ03 – Relação entre tamanho da descrição e o status final?

RQ04 – Relação entre interações nos PRs e o status final?

RQ05 – Relação entre tamanho dos PRs e o número de revisões?

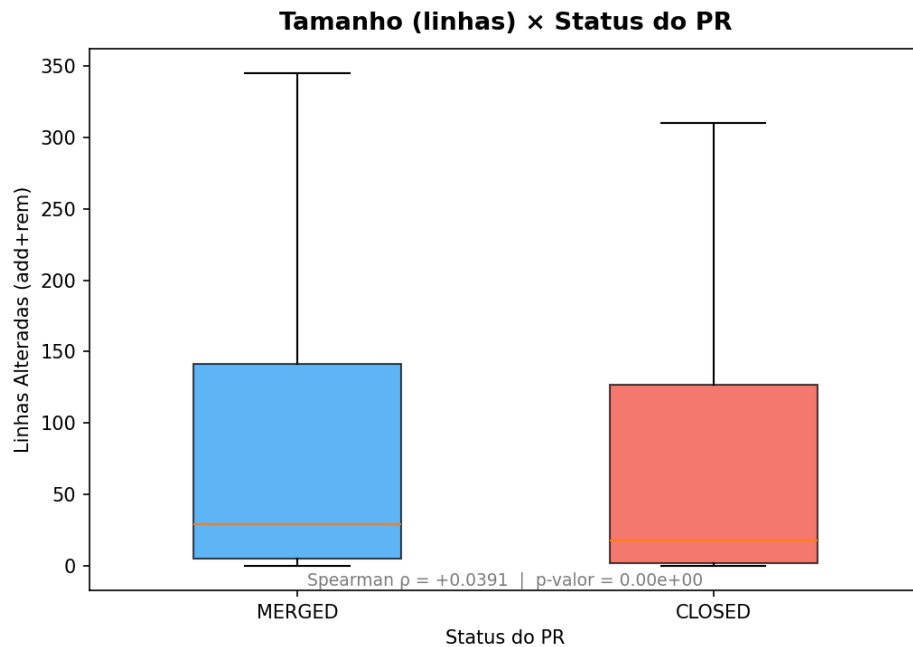
RQ06 – Relação entre tempo de análise e o número de revisões?

RQ07 – Relação entre tamanho da descrição e o número de revisões?

RQ08 – Relação entre interações nos PRs e o número de revisões?

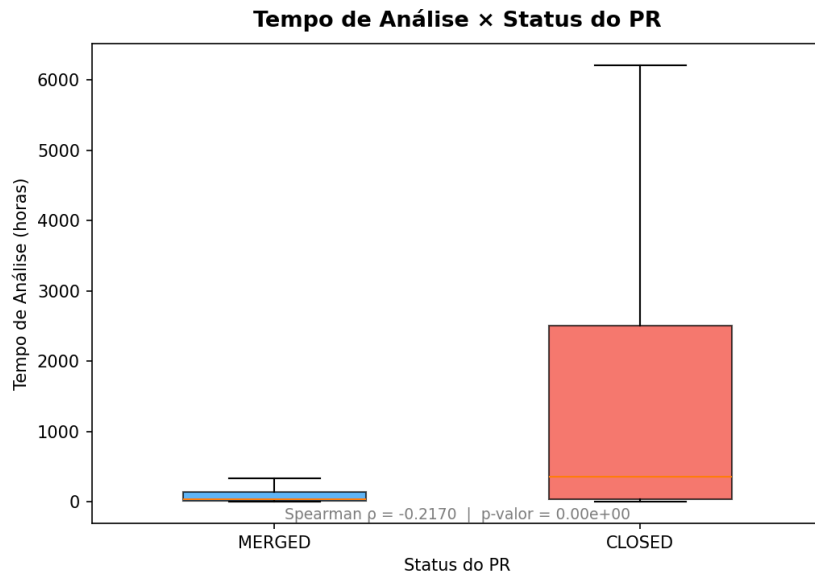
3.2 Análise por Questão de Pesquisa

RQ01 – Tamanho dos PRs × Status (MERGED/CLOSED)



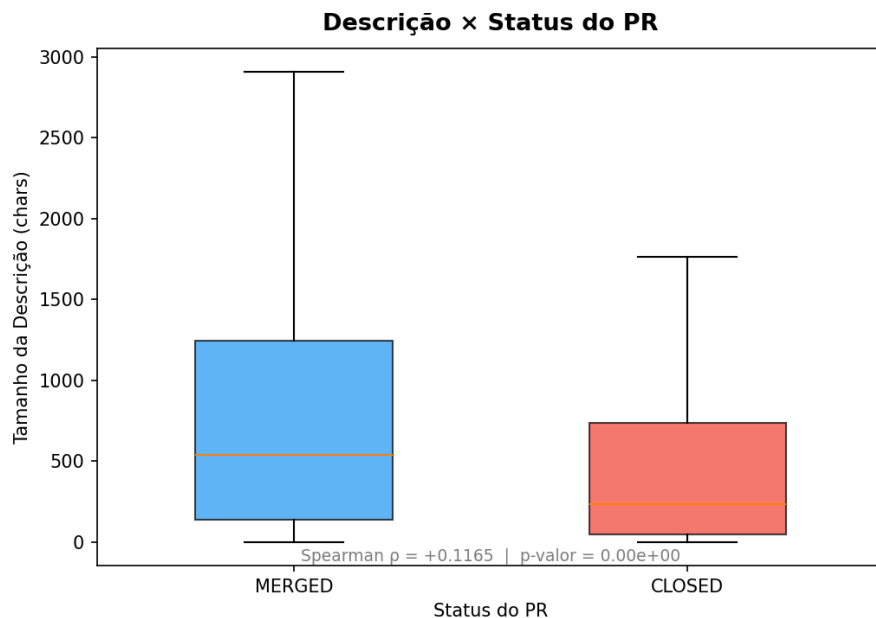
PRs MERGED apresentam ligeiramente mais arquivos alterados (mediana 2 vs 1) e mais linhas (mediana 29 vs 18). O coeficiente $\rho = +0,073$ e $\rho = +0,039$, ambos significativos ($p \approx 0$), indicam correlação positiva fraca: PRs ligeiramente maiores tendem a ser aceitos, contrariando parcialmente a hipótese H1. O efeito é pequeno, sugerindo que o tamanho isolado não é fator decisivo para rejeição.

RQ02 – Tempo de Análise × Status



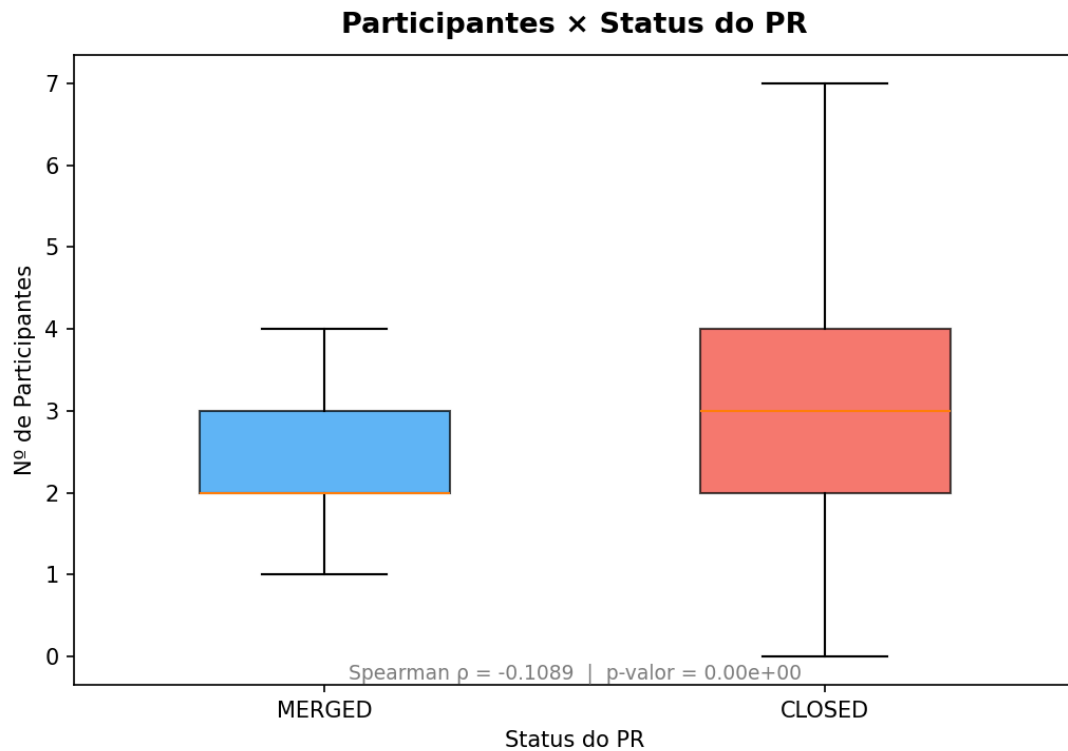
PRs CLOSED levam muito mais tempo até o fechamento (mediana ~356 h) em comparação a PRs MERGED (mediana ~30 h). O coeficiente $\rho = -0,217$ confirma correlação negativa moderada: quanto maior o tempo de análise, maior a probabilidade de rejeição. Isso corrobora H2: PRs que demoram muito tendem a ser abandonados ou rejeitados.

RQ03 – Descrição dos PRs × Status



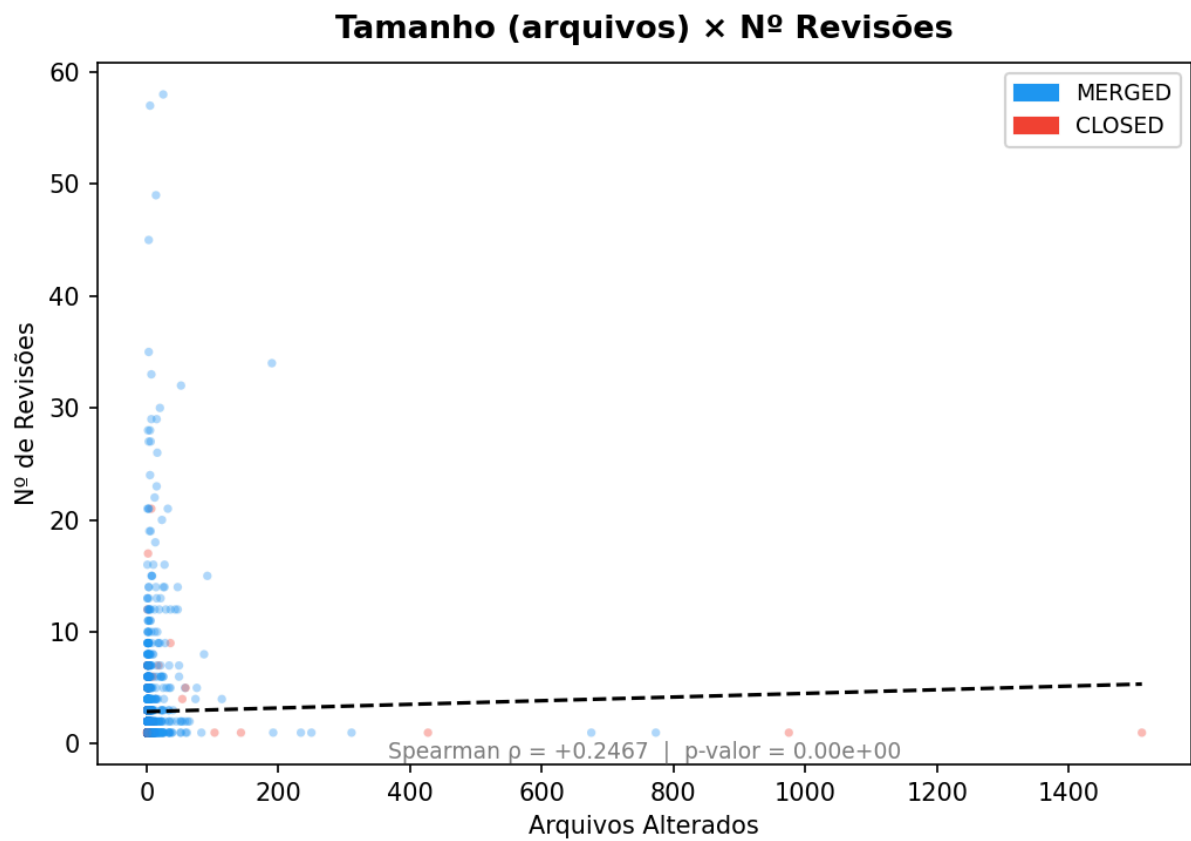
PRs MERGED possuem descrições significativamente mais longas (mediana 542 chars vs 235 chars). $\rho = +0,117$ ($p \approx 0$) indica correlação positiva fraca a moderada, confirmando H3: descrições mais ricas facilitam a aprovação do PR ao fornecer contexto ao revisor.

RQ04 – Interações (Participantes e Comentários) × Status



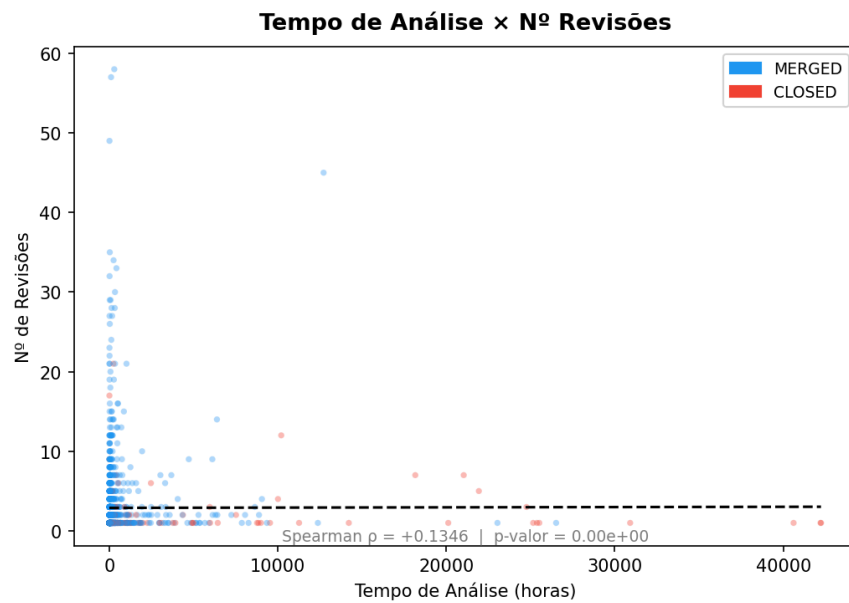
PRs CLOSED têm mais participantes (mediana 3 vs 2) e mesmo número de comentários (mediana 1). $\rho(\text{participantes}) = -0,109$ e $\rho(\text{comentários}) = -0,031$, ambos significativos. Mais participantes envolvidos estão associados a maior probabilidade de rejeição, possivelmente indicando mais conflitos. O efeito dos comentários é muito fraco.

RQ05 – Tamanho dos PRs × N° de Revisões



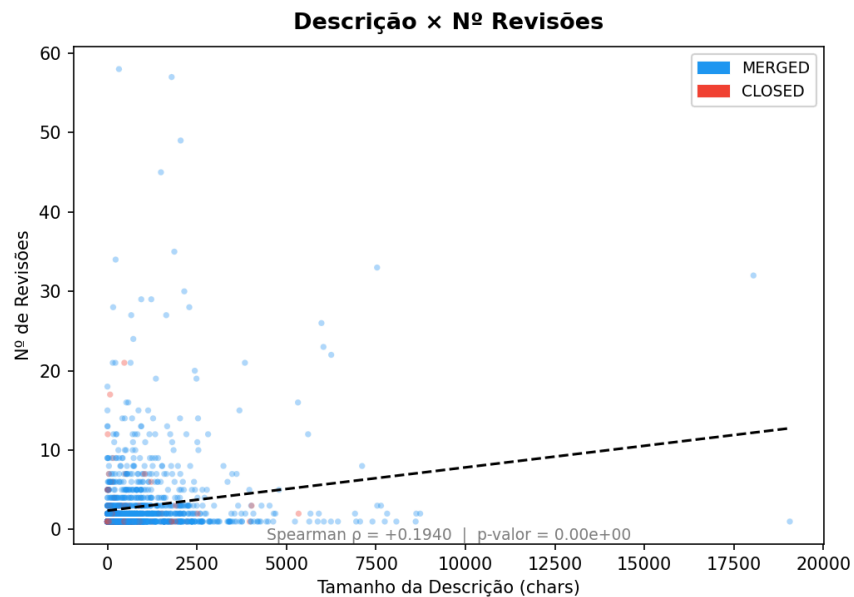
PRs com mais arquivos ($\rho = +0,247$) e mais linhas ($\rho = +0,294$) tendem a receber mais revisões. Correlação positiva fraca a moderada, estatisticamente significativa: PRs maiores exigem mais ciclos de revisão, alinhando-se à hipótese H5.

RQ06 – Tempo de Análise × N° de Revisões



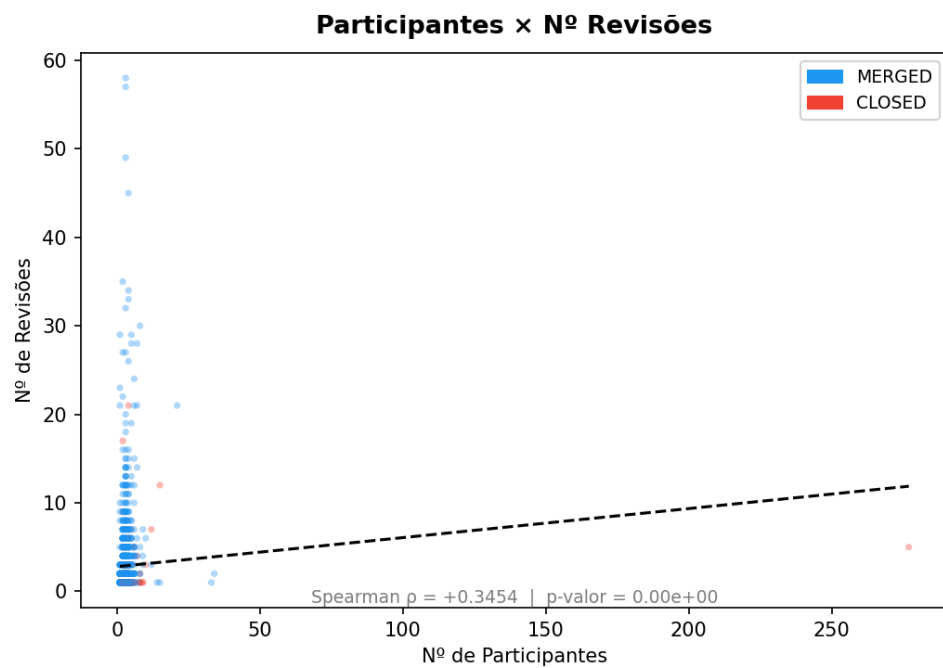
$\rho = +0,135$ ($p \approx 0$): PRs com análise mais longa recebem ligeiramente mais revisões. A correlação é fraca mas significativa, sugerindo que o tempo reflete iterações adicionais de ajuste no código.

RQ07 – Descrição dos PRs × N° de Revisões



$\rho = +0,194$: descrições mais longas correlacionam-se positivamente com mais revisões. PRs melhor documentados parecem atrair mais atenção dos revisores, gerando mais ciclos de análise.

RQ08 – Interações × N° de Revisões



Participantes ($\rho = +0,345$) e comentários ($\rho = +0,310$) apresentam as correlações mais fortes do estudo. Mais interações humanas estão fortemente associadas a mais revisões, cada revisão pode gerar novos comentários e atrair novos participantes.

5 Discussão

5.1 Confrontando Hipóteses com Resultados

H1 – Tamanho × Status:

Parcialmente refutada. Esperava-se que PRs maiores fossem rejeitados com mais frequência, mas os resultados mostram correlação positiva fraca (mais arquivos/linhas possuem uma maior chance de aprovação). Isso pode indicar que contribuições substanciais são mais valorizadas, ou que revisores estão dispostos a aprovar mudanças maiores quando bem fundamentadas.

H2 – Tempo × Status:

Confirmada. PRs com maior tempo de análise tendem a ser rejeitados ($\rho = -0,217$). PRs CLOSED levam em média 12× mais tempo que PRs MERGED, sugerindo que a falta de progresso ou dificuldade de consenso leva ao fechamento.

H3 – Descrição × Status:

Confirmada. Descrições mais longas estão associadas a maiores chances de aprovação. Uma boa documentação do PR reduz a fricção do processo de revisão.

H4 – Interações × Status:

Parcialmente confirmada. Mais participantes possuem uma maior chance de rejeição, mais comentários apresentam efeito muito fraco.

H5 – Revisões e interações × Status:

Todas confirmadas. As correlações são positivas e significativas. O maior efeito é das interações (participantes e comentários), seguido pelo tamanho, o que sugere que PRs que geram engajamento da comunidade naturalmente acumulam mais ciclos de revisão.

6. Conclusão

Este laboratório analisou 28.187 Pull Requests dos 200 repositórios mais populares do GitHub, investigando como tamanho, tempo, descrição e interações se relacionam com o status final do PR e com o número de revisões realizadas.

Os resultados indicam que: o tempo de análise é o indicador mais forte de rejeição; descrições mais completas favorecem a aprovação, interações humanas (participantes e comentários) são os melhores preditores do número de revisões e o tamanho do PR.